



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт Информационных технологий

Кафедра информационных технологий в атомной энергетике

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ №9

«Автоматизированная система управления для обеспечения инвентарем для лыжного спорта»

по дисциплине «Автоматизированные системы управления элементами
промышленных и административных объектов»

Студент группы ИКБО-50-23

Павлов Н.С.

(подпись студента)

Принял преподаватель

Щербаков К. В.

(подпись руководителя)

Работа представлена

« ____ » _____ 2026 г.

Допущен к работе

« ____ » _____ 2026 г.

Москва 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Серверное оборудование.....	4
1.1. Сервер баз данных (PostgreSQL / Postgres Pro).....	4
1.1.1. Исходные данные	4
1.1.2. Расчёт оперативной памяти (RAM).....	4
1.1.3. Расчёт процессора (CPU).....	5
1.1.4. Расчёт дисковой подсистемы	5
1.1.5. Выбранная конфигурация.....	6
1.2. Сервер приложений (Backend)	6
1.2.1. Исходные данные	6
1.2.2. Расчёт оперативной памяти (RAM).....	6
1.2.3. Расчёт процессора (CPU).....	7
1.2.4. Расчёт дисковой подсистемы	8
1.2.5. Выбранная конфигурация.....	8
1.3. Сервер аналитики и прогнозирования	8
1.3.1. Исходные данные	8
1.3.2. Расчёт оперативной памяти (RAM).....	9
1.3.3. Расчёт процессора (CPU).....	9
1.3.4. Расчёт дисковой подсистемы	10
1.3.5. Выбранная конфигурация	10
1.4. Веб-сервер (Frontend)	10
1.4.1. Исходные данные	10
1.4.2. Расчёт оперативной памяти (RAM).....	11
1.4.3. Расчёт процессора (CPU).....	11
1.4.4. Расчёт дисковой подсистемы	12
1.4.5. Выбранная конфигурация	12
1.5. Сервер резервного копирования	12
1.5.1. Исходные данные	12
1.5.2. Расчёт дискового пространства	13
1.5.3. Расчёт оперативной памяти (RAM).....	13
1.5.4. Расчёт процессора (CPU).....	14
1.5.5. Выбранная конфигурация	14
2. Клиентское оборудование	15
2.1. Автоматизированные рабочие места (АРМ)	15
2.1.1. Исходные данные	15
2.1.2. Расчёт оперативной памяти (RAM).....	15
2.1.3. Расчёт процессора (CPU).....	15
2.1.4. Расчёт дисковой подсистемы	16
2.1.5. Выбранная конфигурация	16
2.2. Мобильные устройства (планшеты)	16

2.2.1.	Исходные данные	16
2.2.2.	Расчёт оперативной памяти (RAM).....	17
2.2.3.	Расчёт процессора (CPU)	17
2.2.4.	Расчёт встроенной памяти	17
2.2.5.	Дополнительные требования	17
2.2.6.	Выбранная конфигурация	18
2.3.	Терминалы сбора данных (ТСД)	18
2.3.1.	Исходные данные	18
2.3.2.	Расчёт оперативной памяти (RAM).....	18
2.3.3.	Расчёт процессора (CPU)	18
2.3.4.	Расчёт встроенной памяти	19
2.3.5.	Требования к сканеру.....	19
2.3.6.	Выбранная конфигурация	19
2.4.	Принтеры этикеток	19
2.4.1.	Исходные данные	19
2.4.2.	Расчёт характеристик	20
2.4.3.	Выбранная конфигурация	20
3.	Сетевое оборудование	21
3.1.	Коммутаторы.....	21
3.1.1.	Исходные данные	21
3.1.2.	Расчёт пропускной способности	21
3.1.3.	Требования к функционалу	21
3.1.4.	Выбранная конфигурация	22
3.2.	Маршрутизатор / Межсетевой экран (NGFW)	22
3.2.1.	Исходные данные	22
3.2.2.	Расчёт пропускной способности	22
3.2.3.	Расчёт оперативной памяти и CPU	22
3.2.4.	Выбранная конфигурация	23
3.3.	VPN-шлюз (дополнительный, если не используется NGFW)	23
3.3.1.	Исходные данные	23
3.3.2.	Расчёт пропускной способности	23
3.3.3.	Выбранная конфигурация (при использовании отдельного устройства).....	23
3.4.	Источник бесперебойного питания (ИБП)	24
3.4.1.	Исходные данные	24
3.4.2.	Расчёт требуемой мощности ИБП	24
3.4.3.	Расчёт времени автономии	24
3.4.4.	Выбранная конфигурация	25

1. Серверное оборудование

1.1. Сервер баз данных (PostgreSQL / Postgres Pro)

1.1.1. Исходные данные

СУБД: PostgreSQL 17 / Postgres Pro Standard 17.

ОС: Astra Linux Special Edition 1.7.

Количество таблиц: 19.

Объём данных (записи): ~250 записей суммарно.

Размер БД (данные + индексы): ~2-5 МБ.

Одновременных пользователей: 50 (из нефункционального требования №1, ПЗ №2).

Активных соединений с БД: 20-30 (40-60% от пользователей).

1.1.2. Расчёт оперативной памяти (RAM)

- ОС (Astra Linux): минимальная потребность — 2 ГБ
- Процессы PostgreSQL (postmaster + workers): базовое потребление — 0.5 ГБ
- shared_buffers (кэш данных в памяти): рекомендуется 25% от общего объёма RAM. При целевых 16 ГБ RAM → 4 ГБ
- effective_cache_size (оценка файлового кэша ОС): рекомендуется 50% от RAM → 8 ГБ (информационно для планировщика запросов)
- work_mem (память на одну операцию сортировки/хэширования):
 $4 \text{ МБ} \times 30 \text{ активных соединений} = 120 \text{ МБ}$
- maintenance_work_mem (память для VACUUM, CREATE INDEX):
512 МБ
- wal_buffers (буфер журнала предзаписи): 3% от shared_buffers =
120 МБ

- Файловый кэш ОС (для ускорения чтения с диска): остаток памяти (~4-6 ГБ)
- Запас на пиковые нагрузки: 2 ГБ

Итоговый расчёт:

2 ГБ (ОС) + 4 ГБ (shared_buffers) + 0.5 ГБ (процессы) + 2 ГБ (запас) = 8.5 ГБ.

С учётом файлового кэша и округления до стандартного объёма: 16 ГБ.

1.1.3. Расчёт процессора (CPU)

- Активные соединения: рекомендуется 1 ядро на каждые 10-15 активных соединений. При 30 активных соединениях → 2-3 ядра
- Фоновые процессы PostgreSQL: autovacuum, WAL writer, checkpoint, stats collector — 2 ядра
- Параллельные запросы: max_parallel_workers = 2-4 → 2 ядра
- Обработка системных вызовов ОС: 1 ядро
- Резерв на пиковые нагрузки: 1 ядро

Итоговый расчёт:

3 (соединения) + 2 (фон) + 2 (параллелизм) + 1 (ОС) + 1 (резерв) = 9 ядер.

Округляем до стандартного значения: 8 ядер / 16 потоков.

1.1.4. Расчёт дисковой подсистемы

- Текущий размер БД (данные + индексы): 2-5 МБ
- Прогнозируемый рост за 5 лет: 5 МБ × 60 месяцев × коэффициент роста 2.0 = 600 МБ
- WAL-файлы (журнал предзаписи): 16 МБ × 64 сегмента = 1 ГБ
- Логи сервера: 10 МБ/день × 90 дней хранения = 0.9 ГБ
- Резервные копии (локальное хранение перед отправкой на сервер бэкапа): 3 полных бэкапа × 5 МБ = 15 МБ

- Свободное пространство для производительности (рекомендуется 30%): от общего объёма

ИТОГО минимальная полезная ёмкость: ~3 ГБ.

Рекомендуемая полезная ёмкость с 10-кратным запасом: 30 ГБ.

Выбор конфигурации RAID:

- RAID 10 (зеркалирование + чередование): наилучшая производительность и отказоустойчивость для СУБД
- Тип дисков: SSD NVMe (максимальный IOPS, низкая задержка)

1.1.5. Выбранная конфигурация

Таблица 1.1 – Выбранная конфигурация

Параметр	Значение
Модель сервера	DEPO Storm 2400 / Aquarius Server T40
Процессор	1 × Intel Xeon Silver 4310 (12 ядер, 2.1 ГГц, 24 потока)
Оперативная память	16 ГБ DDR4 ECC Registered (2 × 8 ГБ)
Дисковая подсистема	4 × 240 ГБ SSD NVMe в RAID 10 (полезная ёмкость 480 ГБ)
Сетевой интерфейс	2 × 1GbE RJ45
Блок питания	2 × 550 Вт (горячая замена, резервирование)
Форм-фактор	1U Rackmount

1.2. Сервер приложений (Backend)

1.2.1. Исходные данные

Язык / Фреймворк: Java 21 / Spring Boot 3.4.

ОС: Astra Linux Special Edition 1.7.

Одновременных пользователей: 50.

Тип нагрузки: REST API, бизнес-логика, обращение к БД.

Количество экземпляров (реплик): 2 (для отказоустойчивости).

1.2.2. Расчёт оперативной памяти (RAM)

- ОС (Astra Linux): минимальная потребность — 1 ГБ
- JVM (Java Virtual Machine):

- Heap (куча): для 50 пользователей и бизнес-логики средней сложности — 2-4 ГБ
- Metaspace (метаданные классов): для Spring Boot приложения — 256-512 МБ
- Thread stacks: 300 потоков $\times$ 1 МБ = 300 МБ
- Code Cache (JIT-компилятор): 240 МБ
- Direct Buffers (NIO): 128 МБ
- Системные утилиты и мониторинг: 512 МБ
- Кэширование (Redis / Caffeine — локально): 512 МБ
- Запас на пиковые нагрузки и GC: 1 ГБ

Итоговый расчёт:

1 ГБ (ОС) + 4 ГБ (Heap) + 0.5 ГБ (Metaspace) + 0.3 ГБ (Threads) + 0.5 ГБ (Code Cache + Buffers) + 0.5 ГБ (Утилиты) + 0.5 ГБ (Кэш) + 1 ГБ (Запас) = 8.3 ГБ.

Округляем до стандартного объёма: 16 ГБ (с учётом работы в кластере и будущего масштабирования).

1.2.3. Расчёт процессора (CPU)

- Обработка HTTP-запросов: 50 одновременных пользователей → 200-300 запросов/сек. 1 ядро на 100 запросов/сек → 2-3 ядра
- Бизнес-логика (расчёты, валидация): 1-2 ядра
- JIT-компиляция и GC (сборка мусора): 1 ядро
- Пул потоков Tomcat (по умолчанию 200): 1 ядро
- Системные процессы ОС: 1 ядро
- Резерв: 1 ядро

Итоговый расчёт:

3 (HTTP) + 2 (Логика) + 1 (JIT/GC) + 1 (Tomcat) + 1 (ОС) + 1 (Резерв) = 9 ядер.

Округляем до стандартного значения: 8 ядер / 16 потоков.

1.2.4. Расчёт дисковой подсистемы

- ОС + системные утилиты: 20 ГБ
- Исполняемый JAR-файл приложения: 50-100 МБ
- Логи приложения: 50 МБ/день × 30 дней хранения = 1.5 ГБ
- Временные файлы (Tomcat, загрузки): 1 ГБ
- Свободное пространство: 30% от общего объёма

ИТОГО минимальная полезная ёмкость: ~25 ГБ.

Рекомендуемая полезная ёмкость: 100 ГБ (с запасом на логи и обновления).

1.2.5. Выбранная конфигурация

Таблица 1.2 – Выбранная конфигурация

Параметр	Значение
Модель сервера	DEPO Storm 2400 / Aquarius Server T40
Процессор	1 × Intel Xeon Silver 4310 (12 ядер, 2.1 ГГц, 24 потока)
Оперативная память	16 ГБ DDR4 ECC Registered (2 × 8 ГБ)
Дисковая подсистема	2 × 240 ГБ SSD NVMe в RAID 1 (полезная ёмкость 240 ГБ)
Сетевой интерфейс	2 × 1GbE RJ45
Блок питания	2 × 550 Вт (горячая замена)
Форм-фактор	1U Rackmount
Количество серверов	2 (кластер с балансировкой нагрузки)

1.3. Сервер аналитики и прогнозирования

1.3.1. Исходные данные

Язык / Фреймворк: Python 3.12 / FastAPI.

ОС: Astra Linux Special Edition 1.7.

Основная задача: Обучение моделей Prophet (Facebook) для прогнозирования потребности.

Количество номенклатурных позиций: 15.

Частота обучения: 1 раз в неделю / по требованию.

Параллельное обучение: до 3 моделей одновременно.

1.3.2. Расчёт оперативной памяти (RAM)

- ОС (Astra Linux): минимальная потребность — 1 ГБ
- Python-интерпретатор + FastAPI: базовое потребление — 0.5 ГБ
- Загрузка данных (pandas DataFrame):
 - Исторические данные за 2 года: $15 \text{ позиций} \times 730 \text{ дней} \times 10 \text{ байт} \approx 0.1 \text{ ГБ}$
 - Промежуточные преобразования (копии, группировки) — 0.5 ГБ
- Обучение модели Prophet (одна модель):
 - Алгоритм STAN (MCMC) потребляет 2-3 ГБ на модель
 - При параллельном обучении 3 моделей: $3 \times 3 \text{ ГБ} = 9 \text{ ГБ}$
- Хранение обученных моделей в памяти: $15 \text{ моделей} \times 5 \text{ МБ} = 75 \text{ МБ}$
- Визуализация и отчёты (matplotlib/plotly): 0.5 ГБ
- Запас: 2 ГБ

Итоговый расчёт:

$1 \text{ ГБ (ОС)} + 0.5 \text{ ГБ (Python)} + 0.6 \text{ ГБ (Данные)} + 9 \text{ ГБ (Обучение 3 моделей)} + 0.5 \text{ ГБ (Визуализация)} + 2 \text{ ГБ (Запас)} = 13.6 \text{ ГБ.}$

Округляем до стандартного объёма: 16 ГБ. Рекомендуется 32 ГБ для более быстрого обучения или увеличения числа параллельных моделей.

1.3.3. Расчёт процессора (CPU)

- Обучение Prophet: алгоритм хорошо распараллеливается. Рекомендуется 4 ядра на одну модель
- Параллельное обучение 3 моделей: $3 \times 4 \text{ ядра} = 12 \text{ ядер}$
- Предобработка данных (pandas): 2 ядра (использует не все)
- API-сервер (FastAPI): 1 ядро (uvicorn workers)
- Системные процессы: 1 ядро
- Резерв: 2 ядра

Итоговый расчёт:

12 (обучение) + 2 (данные) + 1 (API) + 1 (ОС) + 2 (резерв) = 18 ядер.

Округляем до стандартного значения: 16 ядер / 32 потока.

1.3.4. Расчёт дисковой подсистемы

- ОС + системные утилиты: 20 ГБ
- Исполняемый код приложения: 0.1 ГБ
- Библиотеки Python (venv): 2-3 ГБ
- Исторические данные (CSV/Parquet): 1 ГБ
- Обученные модели (.pkl файлы): 15 позиций $\times$ 5 МБ = 75 МБ $\times$ 10 версий = 0.75 ГБ
- Логи приложения: 20 МБ/день $\times$ 90 дней = 1.8 ГБ
- Графики и отчёты (временное хранение): 5 ГБ
- Свободное пространство: 30%

ИТОГО минимальная полезная ёмкость: ~35 ГБ.

Рекомендуемая полезная ёмкость: 100 ГБ.

1.3.5. Выбранная конфигурация

Таблица 1.3 – Выбранная конфигурация

Параметр	Значение
Модель сервера	DEPO Storm 3400 / Aquarius Server T50
Процессор	1 $\times$ Intel Xeon Gold 5318Y (24 ядра, 2.1 ГГц, 48 потоков)
Оперативная память	32 ГБ DDR4 ECC Registered (2 $\times$ 16 ГБ)
Дисковая подсистема	2 $\times$ 480 ГБ SSD NVMe в RAID 1 (полезная ёмкость 480 ГБ)
Сетевой интерфейс	2 $\times$ 10GbE SFP+
Блок питания	2 $\times$ 800 Вт (горячая замена)
Форм-фактор	2U Rackmount

1.4. Веб-сервер (Frontend)

1.4.1. Исходные данные

ПО: Nginx (Reverse Proxy + раздача статики).

ОС: Astra Linux Special Edition 1.7.

Фронтенд: React SPA (Single Page Application).

Размер статических файлов: ~5-10 МБ (HTML, JS, CSS, изображения).

Одновременных пользователей: 50.

Количество экземпляров: 2 (кластер с балансировкой).

1.4.2. Расчёт оперативной памяти (RAM)

- ОС (Astra Linux): минимальная потребность — 0.5 ГБ
- Главный процесс Nginx (master): 2-5 МБ
- Рабочие процессы Nginx (worker): 4 процесса $\times$ 10-20 МБ = 80 МБ
- Буферы проксирования (проху_buffer): 50 соединений $\times$ 1 МБ = 50 МБ
- Кэш статических файлов (open_file_cache): 100 МБ
- Системные утилиты (SSH, мониторинг): 100 МБ
- Запас: 200 МБ

Итоговый расчёт:

0.5 ГБ (ОС) + 0.1 ГБ (Nginx) + 0.05 ГБ (Буферы) + 0.1 ГБ (Кэш) + 0.1 ГБ (Утилиты) + 0.2 ГБ (Запас) = 1.05 ГБ.

Округляем до стандартного объёма: 4 ГБ (минимально), 8 ГБ (рекомендуется).

1.4.3. Расчёт процессора (CPU)

- Nginx — событийно-ориентированный (epoll): крайне эффективен
- Обработка 50 одновременных соединений: 0.5 ядра
- SSL/TLS-терминация (HTTPS): при 50 соединениях — 1 ядро (аппаратное ускорение AES-NI)
- Сжатие gzip: 0.5 ядра
- Системные процессы: 0.5 ядра
- Резерв: 0.5 ядра

Итоговый расчёт:

0.5 (Соединения) + 1 (SSL) + 0.5 (Gzip) + 0.5 (OC) + 0.5 (Резерв) = 3 ядра.

Округляем до стандартного значения: 4 ядра.

1.4.4. Расчёт дисковой подсистемы

- ОС + системные утилиты: 15 ГБ
- Исполняемые файлы Nginx: 10 МБ
- Конфигурационные файлы: 1 МБ
- Логи доступа (access.log): 10 МБ/день × 30 дней = 0.3 ГБ
- Логи ошибок (error.log): 1 МБ/день × 30 дней = 0.03 ГБ
- Статические файлы фронтенда: 10 МБ
- Кэш проксирования: 1 ГБ (опционально)
- Свободное пространство: 30%

ИТОГО минимальная полезная ёмкость: ~20 ГБ.

Рекомендуемая полезная ёмкость: 50 ГБ.

1.4.5. Выбранная конфигурация

Таблица 1.4 – Выбранная конфигурация

Параметр	Значение
Модель сервера	DEPO Storm 1300 / Aquarius Server T30
Процессор	1 × Intel Xeon E-2336 (6 ядер, 2.9 ГГц, 12 потоков)
Оперативная память	8 ГБ DDR4 ECC (2 × 4 ГБ)
Дисковая подсистема	2 × 120 ГБ SSD в RAID 1 (полезная ёмкость 120 ГБ)
Сетевой интерфейс	2 × 1GbE RJ45
Блок питания	2 × 450 Вт (горячая замена)
Форм-фактор	1U Rackmount
Количество серверов	2 (кластер с балансировкой)

1.5. Сервер резервного копирования

1.5.1. Исходные данные

ПО: Bacula / Veeam Backup & Replication.

ОС: Astra Linux Special Edition 1.7.

Источники данных: Сервер БД (2 МБ), Сервер приложений (конфиги 50 МБ), Сервер аналитики (модели 75 МБ), Веб-сервер (статика 10 МБ).

Политика хранения: Ежедневно (30 дней), Еженедельно (12 недель), Ежемесячно (12 месяцев), Ежегодно (5 лет).

1.5.2. Расчёт дискового пространства

Ежедневные бэкапы (30 версий):

- Сервер БД (полный + инкременты): $1 \times 5 \text{ МБ} + 29 \times 0.5 \text{ МБ} = 19.5 \text{ МБ}$
- Сервер приложений: $30 \times 50 \text{ МБ} = 1500 \text{ МБ} (1.5 \text{ ГБ})$
- Сервер аналитики: $30 \times 75 \text{ МБ} = 2250 \text{ МБ} (2.25 \text{ ГБ})$
- Веб-сервер: $30 \times 10 \text{ МБ} = 300 \text{ МБ}$
- Итого ежедневные: $19.5 + 1500 + 2250 + 300 = 4069.5 \text{ МБ} (\sim 4 \text{ ГБ})$

Еженедельные бэкапы (12 версий):

- Все системы (полные копии): $12 \times (5 + 50 + 75 + 10) \text{ МБ} = 12 \times 140 \text{ МБ} = 1680 \text{ МБ} (\sim 1.7 \text{ ГБ})$

Ежемесячные бэкапы (12 версий):

- Все системы (полные копии): $12 \times 140 \text{ МБ} = 1680 \text{ МБ} (\sim 1.7 \text{ ГБ})$

Ежегодные бэкапы (5 версий):

- Все системы (полные копии): $5 \times 140 \text{ МБ} = 700 \text{ МБ} (\sim 0.7 \text{ ГБ})$

Суммарный объём:

- Всего: $4 \text{ ГБ} + 1.7 \text{ ГБ} + 1.7 \text{ ГБ} + 0.7 \text{ ГБ} = 8.1 \text{ ГБ}$
- С запасом 500% (на рост данных): $8.1 \text{ ГБ} \times 5 = 40.5 \text{ ГБ}$
- С учётом RAID и свободного пространства: рекомендуется 500 ГБ — 1 ТБ полезной ёмкости

1.5.3. Расчёт оперативной памяти (RAM)

- ОС (Astra Linux): 1 ГБ

- Процессы Bacula/Veeam: Director, Storage Daemon, File Daemon — 1 ГБ
- Каталог базы данных Bacula (SQLite/PostgreSQL): 0.5 ГБ
- Кэширование при операциях бэкапа: 1 ГБ
- Запас: 0.5 ГБ

ИТОГО: $1 + 1 + 0.5 + 1 + 0.5 = 4$ ГБ. Рекомендуется 8 ГБ.

1.5.4. Расчёт процессора (CPU)

- Сжатие данных (gzip/lz4): 2 ядра
- Проверка целостности (SHA256/MD5): 1 ядро
- Фоновые процессы и планировщик: 1 ядро
- Резерв: 1 ядро

ИТОГО: $2 + 1 + 1 + 1 = 5$ ядер. Рекомендуется 4-6 ядер.

1.5.5. Выбранная конфигурация

Таблица 1.5 – Выбранная конфигурация

Параметр	Значение
Модель сервера	DEPO Storm 1300 / Aquarius Server T30
Процессор	1 × Intel Xeon E-2336 (6 ядер, 2.9 ГГц, 12 потоков)
Оперативная память	8 ГБ DDR4 ECC (2 × 4 ГБ)
Дисковая подсистема	4 × 2 ТБ HDD SATA в RAID 5 (полезная ёмкость 6 ТБ)
Ленточная библиотека	LTO-9 (внешняя, для архивного хранения)
Сетевой интерфейс	2 × 1GbE RJ45
Блок питания	2 × 550 Вт (горячая замена)
Форм-фактор	2U Rackmount

2. Клиентское оборудование

2.1. Автоматизированные рабочие места (АРМ)

2.1.1. Исходные данные

ПО: Браузер (Chromium / Яндекс.Браузер) для доступа к веб-интерфейсу АСУ.

ОС: Astra Linux Common Edition / Windows 10/11.

Количество пользователей (по ролям):

- Менеджер по закупкам: 2
- Кладовщик: 2
- Тренер: 8
- Руководитель: 1
- Бухгалтер: 1
- Администратор: 1

ИТОГО: 15 АРМ.

2.1.2. Расчёт оперативной памяти (RAM)

- ОС (Astra Linux / Windows): 2-4 ГБ
- Браузер (с несколькими вкладками): 1-2 ГБ на вкладку × 5 вкладок = 5-10 ГБ
- Офисные приложения (LibreOffice / MS Office): 1-2 ГБ
- Антивирус и системные утилиты: 0.5 ГБ
- Запас: 2 ГБ

ИТОГО: $4 + 8 + 2 + 0.5 + 2 = 16.5$ ГБ. Рекомендуется 16 ГБ.

2.1.3. Расчёт процессора (CPU)

- Современный браузер (многопоточный рендеринг):
рекомендуется 4-6 ядер

- Офисные приложения: 2 ядра
- Системные процессы: 1 ядро
- Резерв: 1 ядро

ИТОГО: $6 + 2 + 1 + 1 = 10$ ядер. Рекомендуется 6-8 ядер (современные архитектуры эффективны).

2.1.4. Расчёт дисковой подсистемы

- ОС + обновления: 40-60 ГБ
- Офисные приложения: 5-10 ГБ
- Пользовательские данные (документы, отчёты): 20-50 ГБ
- Кэш браузера и временные файлы: 5-10 ГБ
- Свободное пространство (30%): 30 ГБ

ИТОГО минимальная полезная ёмкость: ~120-150 ГБ. Рекомендуется 256-512 ГБ SSD.

2.1.5. Выбранная конфигурация

Таблица 2.1 – Выбранная конфигурация

Параметр	Значение
Модель ПК	DEPO Neos 300 / Aquarius Elt E500
Процессор	Intel Core i5-12400 (6 Р-ядер, 12 потоков, 2.5-4.4 ГГц)
Оперативная память	16 ГБ DDR4 (2 × 8 ГБ)
Дисковая подсистема	512 ГБ SSD NVMe M.2
Монитор	23.8" Full HD (1920×1080), IPS
Сетевой интерфейс	1 × 1GbE RJ45
Количество	15 шт.

2.2. Мобильные устройства (планшеты)

2.2.1. Исходные данные

Пользователи: Тренеры (5 человек).

Условия эксплуатации: Работа на открытом воздухе, низкие температуры (до -20°C), возможны осадки.

ПО: PWA-приложение АСУ (React) в браузере.

2.2.2. Расчёт оперативной памяти (RAM)

- ОС (Android 11+): 1-1.5 ГБ
- Браузер (Chromium) с PWA: 0.5-1 ГБ
- Фоновые службы (Wi-Fi, 4G, Bluetooth): 0.5 ГБ
- Запас: 1 ГБ

ИТОГО: $1.5 + 1 + 0.5 + 1 = 4$ ГБ. Рекомендуется 4 ГБ.

2.2.3. Расчёт процессора (CPU)

- Веб-рендеринг и PWA: требуется 4-8 ядер среднего уровня

Энергоэффективность важнее пиковой производительности.

Рекомендуется: 8 ядер (big.LITTLE)

2.2.4. Расчёт встроенной памяти

- ОС Android: 10-15 ГБ
- PWA приложение (кеш, офлайн-данные): 2-5 ГБ
- Фотографии, документы: 10-20 ГБ
- Свободное пространство: 20 ГБ

ИТОГО: $15 + 5 + 20 + 20 = 60$ ГБ. Рекомендуется 64 ГБ.

2.2.5. Дополнительные требования

Защита: IP68 (пыле- и водонепроницаемость), MIL-STD-810G (ударопрочность, работа при низких температурах).

Экран: Яркий (600+ нит), читаемый на солнце.

Связь: Wi-Fi 5/6, 4G LTE (для удалённых трасс), Bluetooth 5.0 (для подключения сканера).

2.2.6. Выбранная конфигурация

Таблица 2.2 – Выбранная конфигурация

Параметр	Значение
Модель	Getac T800
ОС	Android 11
Процессор	Qualcomm Snapdragon 660 (8 ядер, 2.2 ГГц)
Оперативная память	4 ГБ LPDDR4
Встроенная память	64 ГБ eMMC + слот microSD (до 256 ГБ)
Дисплей	8.1" WXGA (1280×800), 600 нит, мультитач
Защита	IP68, MIL-STD-810G (работа при -21°C)
Сетевые интерфейсы	Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 5.0, 4G LTE (опционально)
Аккумулятор	8400 мАч (сменный, горячая замена)
Количество	5 шт.

2.3. Терминалы сбора данных (ТСД)

2.3.1. Исходные данные

Пользователи: Кладовщики (2-3 человека).

Задачи: Сканирование штрих-кодов при приёмке, выдаче, инвентаризации.

ПО: Специализированное Android-приложение АСУ.

2.3.2. Расчёт оперативной памяти (RAM)

- ОС (Android 10+): 1-1.5 ГБ
- Приложение АСУ + фоновая синхронизация: 1 ГБ
- Драйверы сканера и системные службы: 0.5 ГБ
- Запас: 1 ГБ

ИТОГО: $1.5 + 1 + 0.5 + 1 = 4$ ГБ. Рекомендуется 4 ГБ.

2.3.3. Расчёт процессора (CPU)

- Обработка данных сканирования: 2 ядра
- Синхронизация с сервером (Wi-Fi): 1 ядро
- Интерфейс и фоновые задачи: 1 ядро

- Резерв: 2 ядра

ИТОГО: 6 ядер. Рекомендуется 8 ядер.

2.3.4. Расчёт встроенной памяти

- ОС Android: 10-12 ГБ
- Приложение АСУ: 0.5 ГБ
- Локальная БД (SQLite) для офлайн-работы: 2-5 ГБ
- Свободное пространство: 15 ГБ

ИТОГО: $12 + 0.5 + 5 + 15 = 32.5$ ГБ. Рекомендуется 64 ГБ.

2.3.5. Требования к сканеру

Тип сканера: 1D/2D imager (читает повреждённые и бликующие коды).

Дальность считывания: от 5 см до 10 м.

Защита: IP67 (выдерживает падения и пыль).

2.3.6. Выбранная конфигурация

Таблица 2.3 – Выбранная конфигурация

Параметр	Значение
Модель	Zebra TC21
ОС	Android 10
Процессор	Qualcomm Snapdragon 660 (8 ядер, 2.2 ГГц)
Оперативная память	4 ГБ LPDDR4
Встроенная память	64 ГБ eMMC + слот microSD
Дисплей	4.7" HD (1280×720), Corning Gorilla Glass
Сканер	SE4710 1D/2D imager
Защита	IP67, выдерживает падение с 1.5 м
Аккумулятор	3300 мАч (сменный)
Сетевые интерфейсы	Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC
Количество	3 шт.

2.4. Принтеры этикеток

2.4.1. Исходные данные

Назначение: Печать штрих-кодов для маркировки единиц инвентаря.

Объём печати: ~100-200 этикеток в день.

Тип этикеток: Самоклеящиеся, термотрансферные (стойкие к истиранию и влаге).

2.4.2. Расчёт характеристик

Разрешение печати: 203 dpi (стандарт для штрих-кодов).

Ширина печати: до 104 мм (стандартные этикетки 100×50 мм).

Скорость печати: 100-150 мм/сек (200 этикеток × 5 сек = ~15 минут работы в день).

Интерфейсы: USB (локально), Ethernet (сетевая печать), Bluetooth (для мобильной печати с ТСД).

2.4.3. Выбранная конфигурация

Таблица 2.4 – Выбранная конфигурация

Параметр	Значение
Модель	Zebra ZD421
Тип печати	Термотрансферная / прямая термопечать
Разрешение	203 dpi (8 точек/мм)
Ширина печати	104 мм
Скорость печати	152 мм/сек
Интерфейсы	USB 2.0, Ethernet, Bluetooth 4.1, Wi-Fi (опционально)
Количество	2 шт.

3. Сетевое оборудование

3.1. Коммутаторы

3.1.1. Исходные данные

Подключаемые устройства: 5 серверов $\times$ 2 порта (10) + 15 АРМ (15) + 2 МФУ/принтера (2) + 2 точки доступа Wi-Fi (2) = 29 портов.

Трафик: Веб-приложение (HTTP/HTTPS), база данных (SQL), бэкапы.

Топология: Звезда, два коммутатора в стеке (отказоустойчивость).

3.1.2. Расчёт пропускной способности

- Пиковый трафик от 50 пользователей: 50×5 Мбит/с (веб + API) = 250 Мбит/с
- Трафик бэкапов (ночной): до 100 Мбит/с
- Внутренний трафик между серверами: до 100 Мбит/с
- Суммарный пиковый трафик: $250 + 100 + 100 = 450$ Мбит/с
- Требования к портам: 1 Гбит/с на порт (достаточно с 10-кратным запасом)
- Uplink между коммутаторами: 10 Гбит/с (для отказоустойчивости и скорости)

3.1.3. Требования к функционалу

Уровень 3 (L3): Статическая маршрутизация, VLAN.

PoE+ (Power over Ethernet): Для питания точек доступа Wi-Fi и IP-телефонов (370 Вт бюджет).

Управление: Web-интерфейс, CLI, SNMP.

3.1.4. Выбранная конфигурация

Таблица 3.1 – Выбранная конфигурация

Параметр	Значение
Модель	Cisco Catalyst 9300-24T / Eltex MES2324
Порты доступа	24 × 10/100/1000 Мбит/с RJ45
Uplink-порты	4 × 10 Гбит/с SFP+
Уровень коммутации	L3 (статическая маршрутизация, VLAN)
Питание PoE	PoE+ (бюджет 370 Вт)
Пропускная способность	128 Гбит/с
Количество	2 шт. (стек / резервирование)

3.2. Маршрутизатор / Межсетевой экран (NGFW)

3.2.1. Исходные данные

Внешний канал: 100 Мбит/с (Интернет).

Количество пользователей: 50 (внутренние) + до 10 (удалённые через VPN).

Функции: Межсетевой экран, IPS/IDS, VPN-шлюз, контент-фильтрация.

3.2.2. Расчёт пропускной способности

- Интернет-трафик: $50 \text{ пользователей} \times 2 \text{ Мбит/с} = 100 \text{ Мбит/с}$
- VPN-трафик (удалённые тренеры): $10 \text{ пользователей} \times 5 \text{ Мбит/с} = 50 \text{ Мбит/с}$
- Суммарный пиковый трафик: $100 + 50 = 150 \text{ Мбит/с}$
- Требования к производительности FW: $150 \text{ Мбит/с} \times 1.5 \text{ (запас)} = 225 \text{ Мбит/с}$

С учётом включённого IPS/IDS: требуется 500 Мбит/с пропускной способности

3.2.3. Расчёт оперативной памяти и CPU

- Таблица состояний соединений: $60,000 \text{ одновременных сессий} \times 0.5 \text{ КБ} = 30 \text{ МБ}$

- Буферы пакетов: 128 МБ
- Сигнатуры IPS/IDS: 2 ГБ (загружаются в RAM)
- ОС и служебные процессы: 1 ГБ

ИТОГО RAM: $0.03 + 0.128 + 2 + 1 = 3.2$ ГБ. Рекомендуется 4-8 ГБ.

CPU: Для обработки 500 Мбит/с с IPS требуется 2-4 ядра.

3.2.4. Выбранная конфигурация

Таблица 3.2 – Выбранная конфигурация

Параметр	Значение
Модель	UserGate C150 / Ideco UTM 150
Пропускная способность FW	1 Гбит/с
Пропускная способность с IPS	500 Мбит/с
Пропускная способность VPN	300 Мбит/с (IPsec/SSL)
Порты	6 × 1GbE RJ45
Оперативная память	8 ГБ
Накопитель	120 ГБ SSD
Количество	2 шт. (кластер Active-Passive)

3.3. VPN-шлюз (дополнительный, если не используется NGFW)

3.3.1. Исходные данные

Пользователи: До 10 удалённых тренеров.

Протоколы: IPsec IKEv2, SSL VPN.

3.3.2. Расчёт пропускной способности

- $10 \text{ пользователей} \times 5 \text{ Мбит/с} = 50 \text{ Мбит/с}$

С запасом: 100 Мбит/с.

3.3.3. Выбранная конфигурация (при использовании отдельного устройства)

Таблица 3.3 – Выбранная конфигурация

Параметр	Значение
Модель	UserGate VPN-100
Пропускная способность	100 Мбит/с (IPsec/SSL VPN)

Одновременных подключений	50
Порты	4 × 1GbE RJ45
Количество	1 шт.

3.4. Источник бесперебойного питания (ИБП)

3.4.1. Исходные данные

Подключаемое оборудование (серверная стойка):

- Сервер БД (2 шт.): $2 \times 250 \text{ Вт} = 500 \text{ Вт}$
- Сервер приложений (2 шт.): $2 \times 200 \text{ Вт} = 400 \text{ Вт}$
- Сервер аналитики (1 шт.): 300 Вт
- Веб-сервер (2 шт.): $2 \times 150 \text{ Вт} = 300 \text{ Вт}$
- Сервер бэкапа (1 шт.): 200 Вт
- Коммутаторы (2 шт.): $2 \times 50 \text{ Вт} = 100 \text{ Вт}$
- Маршрутизаторы (2 шт.): $2 \times 30 \text{ Вт} = 60 \text{ Вт}$

Суммарная мощность: $500 + 400 + 300 + 300 + 200 + 100 + 60 = 1860 \text{ Вт}$

3.4.2. Расчёт требуемой мощности ИБП

- Активная мощность (Вт): 1860 Вт
- Полная мощность (ВА): $1860 / 0.7$ (коэффициент мощности) = 2657 ВА
- С запасом 50% (на пиковые нагрузки и рост): $2657 \times 1.5 = 3985 \text{ ВА}$

Рекомендуется: 5000 ВА

3.4.3. Расчёт времени автономии

Требуемое время: Достаточное для корректного завершения работы серверов (15-20 минут) или переключения на резервный ввод.

При нагрузке 1860 Вт и ёмкости батарей 5000 ВА: время автономии ~10-15 минут.

3.4.4. Выбранная конфигурация

Таблица 3.4 – Выбранная конфигурация

Параметр	Значение
Модель	APC Smart-UPS SRT 5000VA / Eaton 5PX 5000i
Мощность	5000 VA / 4500 Вт
Время автономии (при 1800 Вт)	~15 минут
Подключение	Управление по SNMP (сетевая карта)
Форм-фактор	Стойный (2U)
Количество	2 шт. (N+1 резервирование)